



Guía de Estudio 4

Cinemática: el estudio del movimiento
MRU, MRUV, caída libre y lanzamiento vertical en una dimensión

Presentación: ¡Hola! ¿Alguna vez te has preguntado dónde estará un autobús dentro de 10 segundos, o cuánto tarda una pelota en caer desde el décimo piso? Eso es la *cinemática*: la rama de la física que describe el movimiento sin preguntarse por sus causas. En esta guía aprenderás a describir movimientos rectilíneos uniformes (MRU), movimientos con aceleración (MRUV) y los movimientos verticales bajo la gravedad: la caída libre y el lanzamiento hacia arriba. ¡Vamos a convertirnos en *cronometradores expertos*!

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante

1. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

1.1. Conceptos básicos

- **Posición (x):** el lugar donde está el móvil respecto a un punto de referencia.
- **Trayectoria:** el camino que recorre el móvil.
- **Distancia recorrida:** la longitud total del camino recorrido (escalar).
- **Desplazamiento ($\Delta x = x_f - x_i$):** el cambio de posición, en línea recta desde el inicio hasta el final (vector).
Rapidez es la distancia recorrida por unidad de tiempo; **velocidad** es el desplazamiento por unidad de tiempo (tiene dirección y sentido).

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

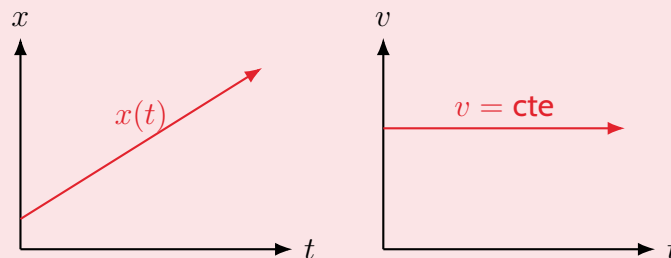


MRU: un móvil tiene **movimiento rectilíneo uniforme** cuando su velocidad es constante (módulo, dirección y sentido no cambian). Su posición en cualquier instante es:

$$x = x_0 + v \cdot t$$

donde x_0 es la posición inicial y t el tiempo transcurrido.

Gráficas del MRU:



En la gráfica $x-t$, la pendiente es la velocidad; en la gráfica $v-t$, el área bajo la recta es la distancia recorrida.

Resolver un problema de MRU:

1. Identifica los datos: x_0 , v , t (¡revisa las unidades!).
2. Elige la fórmula adecuada: $x = x_0 + vt$ o $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$.
3. Despeja la incógnita, sustituye y responde con unidad.

Errores clásicos:

- Confundir distancia con desplazamiento: si caminas en círculos y vuelves al inicio, la distancia es grande pero el desplazamiento es cero.
- Mezclar unidades: si v está en m/s, t debe estar en segundos (no en horas).
- Olvidar la posición inicial x_0 : el auto no siempre parte de cero.

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Un auto parte de la posición $x_0 = 2$ km y viaja en línea recta a 60 km/h. ¿Qué posición tendrá al cabo de 1,5 horas?

Solución:

$$x = x_0 + v \cdot t = 2 \text{ km} + 60 \frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot 1,5 \text{ h} = 2 + 90 = 92 \text{ km}.$$

El auto estará en la posición 92 km.

Ejemplo R2. Un atleta corre 100 m en 12,5 s a velocidad constante. ¿Cuál es su rapidez en m/s y en km/h?

Solución:

$$v = \frac{100 \text{ m}}{12,5 \text{ s}} = 8 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 8 \cdot 3,6 = 28,8 \frac{\text{km}}{\text{h}}.$$

Ejemplo R3. Dos autos salen de dos ciudades separadas 300 km, uno hacia el otro: A a 70 km/h y B a 80 km/h. ¿Cuánto tardan en encontrarse y a qué distancia de la ciudad de A?

Solución: se acercan a razón de $70 + 80 = 150 \text{ km/h}$:

$$t = \frac{300 \text{ km}}{150 \text{ km/h}} = 2 \text{ horas}.$$

El auto A habrá recorrido $70 \cdot 2 = 140 \text{ km}$: se encuentran a 140 km de la ciudad de A.

1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ ¿Qué es el desplazamiento? ¿En qué se diferencia de la distancia recorrida?
2. ★ Un tren viaja a 80 km/h durante 3 horas. ¿Qué distancia recorre?
3. ★ Un ciclista recorre 30 km en 1,5 horas. ¿Cuál es su rapidez media?
4. ★ Un auto viaja a 20 m/s. ¿Qué distancia recorre en 10 segundos?
5. ★ Una persona camina 4 km al este y luego 3 km al oeste. ¿Cuál es su distancia recorrida y su desplazamiento?
6. ★★ Un auto parte de $x_0 = 15 \text{ km}$ con velocidad constante de 54 km/h. Convierte la velocidad a m/s y calcula su posición (en metros) a los 90 s.
7. ★★ Un avión comercial vuela 2700 km en 3,75 horas. Expresa su rapidez en km/h y luego conviértela a m/s.
8. ★★ Una lancha navega a 72 km/h río abajo y una segunda lancha navega en sentido contrario a 48 km/h. Si parten de puntos separados 360 km, ¿en cuánto tiempo y a qué distancia del punto de partida de la primera se encuentran?
9. ★★ Un corredor parte de la posición $x_0 = 50 \text{ m}$ y corre a 6 m/s. Al mismo tiempo, otro parte de $x_0 = 200 \text{ m}$ y corre en la misma dirección a 4 m/s. ¿Cuánto tiempo tarda el primero en alcanzar al segundo? ¿En qué posición ocurre?



10. ★★★ Un auto sale de la ciudad A hacia B a 80 km/h. Exactamente 45 minutos después, un segundo auto sale de A hacia B a 110 km/h. (a) ¿Cuánto tiempo tarda el segundo en alcanzar al primero? (b) ¿A qué distancia de A se produce el encuentro?
11. ★★★ Un tren de 250 m de largo debe cruzar un puente de 1,1 km a velocidad máxima de 54 km/h. ¿Cuánto tiempo tarda la locomotora en cruzar el puente? ¿Y cuánto tarda en que el tren completo haya cruzado?

2. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

2.1. La aceleración

La **aceleración** mide cuánto cambia la velocidad por unidad de tiempo:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} \quad \left(\text{unidad: } \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right)$$

Si la aceleración es **constante**, el movimiento es **MRUV**.

Ecuaciones del MRUV:

$$\begin{aligned} v_f &= v_i + a t \\ \Delta x &= v_i t + \frac{1}{2} a t^2 \\ v_f^2 &= v_i^2 + 2 a \Delta x \end{aligned}$$

donde v_i es la velocidad inicial, v_f la final, a la aceleración, t el tiempo y Δx el desplazamiento.

Resolver un problema de MRUV:

1. Identifica los datos y la incógnita (señala qué sabes y qué buscas).
2. Elige la ecuación que relaciona los datos con la incógnita (¡y que no tenga incógnitas extra!).
3. Despeja, sustituye y revisa los signos de a .

Errores clásicos:

- Usar las fórmulas del MRU en un MRUV: si hay aceleración, $x = vt$ ya no vale.
- Confundir el signo de la aceleración: si un móvil frena, la aceleración tiene signo *contrario* a la velocidad.

- Olvidar el $\frac{1}{2}$ en $\Delta x = v_i t + \frac{1}{2} a t^2$.

2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Un auto pasa de 10 m/s a 30 m/s en 5 s. ¿Cuál es su aceleración media?

Solución:

$$a = \frac{v_f - v_i}{t} = \frac{30 - 10}{5} = \frac{20}{5} = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Ejemplo R2. Un auto parte del reposo ($v_i = 0$) y acelera a 3 m/s² durante 8 s. ¿Qué velocidad alcanza?

Solución:

$$v_f = v_i + a t = 0 + 3 \cdot 8 = 24 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Ejemplo R3. Un auto que viaja a 25 m/s frena con aceleración de -5 m/s². ¿Qué distancia recorre hasta detenerse?

Solución: al detenerse $v_f = 0$. Usamos la ecuación sin tiempo:

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a \Delta x \quad \Rightarrow \quad 0 = 25^2 + 2(-5)\Delta x \quad \Rightarrow \quad 10 \Delta x = 625$$

$$\Delta x = 62,5 \text{ m}.$$

Ejemplo R4. Un autobús viaja a 20 m/s durante 10 s y luego acelera a 2 m/s² durante 5 s. ¿Qué distancia total recorre?

Solución: primero el tramo MRU y luego el tramo MRUV:

- Tramo 1 (MRU): $\Delta x_1 = 20 \cdot 10 = 200 \text{ m}.$
- Tramo 2 (MRUV): $\Delta x_2 = v_i t + \frac{1}{2} a t^2 = 20 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5^2 = 100 + 25 = 125 \text{ m}.$

Distancia total: $\Delta x = 200 + 125 = 325 \text{ m}.$

2.3. Ejercicios propuestos

- ★ ¿Qué mide la aceleración? ¿En qué unidad se expresa?
- ★ Un motociclista pasa de 5 m/s a 15 m/s en 4 s. Calcula su aceleración media.
- ★ Un auto parte del reposo y acelera a 4 m/s² durante 6 s. ¿Qué velocidad alcanza?
- ★ ¿Cuánto tiempo necesita un auto que acelera a 2 m/s² para pasar de 10 m/s a 30 m/s?



16. ★★ Un tren parte del reposo y acelera a $1,2 \text{ m/s}^2$ durante 30 s. Luego mantiene esa velocidad constante. ¿Qué distancia total recorre en 50 s?
17. ★★ Un auto que viaja a 108 km/h frena uniformemente hasta detenerse en 90 m. Calcula su aceleración (en m/s^2) y el tiempo que tarda en frenar. (Convierte primero a m/s .)
18. ★★ Una moto parte de $v_i = 10 \text{ m/s}$ y acelera a 3 m/s^2 . ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar 40 m/s ? ¿Qué distancia recorre en ese intervalo?
19. ★★ Un avión necesita 75 m/s para despegar y dispone de una pista de $1,2 \text{ km}$. ¿Cuál es la aceleración mínima necesaria y cuánto tiempo ocupa la pista?
20. ★★★ Un auto viaja a 108 km/h cuando el conductor ve un obstáculo a 70 m . Reacciona en $0,8 \text{ s}$ (MRU) y luego frena con -8 m/s^2 . ¿Se detiene antes del obstáculo? ¿Cuánto margen (o déficit) queda?
21. ★★★ Un tren parte del reposo con $a = 0,5 \text{ m/s}^2$. Simultáneamente, un auto que está 500 m más adelante circula en la misma dirección a 20 m/s con velocidad constante. ¿Alcanza el tren al auto? Si es así, ¿cuándo y dónde?
22. ★★★: un vehículo parte del reposo, acelera a 2 m/s^2 durante 15 s, luego circula a velocidad constante 20 s, y finalmente frena con $-2,5 \text{ m/s}^2$ hasta detenerse. Calcula la distancia total recorrida.

3. Caída libre y lanzamiento vertical

3.1. Caída libre

En la **caída libre** un cuerpo se deja caer (o cae) sin velocidad inicial ($v_i = 0$) bajo la acción de la gravedad. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración:

$$g = 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad (\text{hacia abajo})$$

Ecuaciones (tomando el eje Y positivo hacia abajo):

$$v = g t, \quad h = \frac{1}{2} g t^2, \quad v^2 = 2 g h$$

3.2. Lanzamiento vertical hacia arriba

Si lanzas un cuerpo **hacia arriba** con velocidad inicial v_i , la gravedad lo frena. Al subir, la velocidad disminuye; al bajar, aumenta.

- **Altura máxima:** se alcanza cuando $v = 0$: $h_{\text{máx}} = \frac{v_i^2}{2g}$.



- **Tiempo de subida:** $t_{subida} = \frac{v_i}{g}$.

- **Tiempo de vuelo:** el doble del tiempo de subida: $t_{vuelo} = \frac{2v_i}{g}$.

Mención: en el lanzamiento vertical *hacia abajo*, el cuerpo ya parte con velocidad inicial y g se suma: $v = v_i + gt$.

Resolver un problema vertical:

1. Define el sentido positivo (por ejemplo, hacia abajo para caída libre).
2. Identifica v_i : en caída libre vale 0; en lanzamiento hacia arriba es la velocidad del lanzamiento.
3. Aplica las ecuaciones del MRUV con $a = g = 9,8 \text{ m/s}^2$ y el signo correcto.

Errores clásicos:

- Pensar que los cuerpos más pesados caen más rápido: en caída libre (sin aire), *todos* caen igual.
- Olvidar que en la altura máxima la velocidad es *cero* (aunque la aceleración siga siendo g).
- Confundir el signo de g : si el eje Y apunta hacia arriba, la gravedad es $-9,8 \text{ m/s}^2$.

3.3. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Una piedra se deja caer desde un puente y tarda 3 s en llegar al agua. ¿Qué altura tiene el puente? ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$.)

Solución:

$$h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot 3^2 = 4,9 \cdot 9 = 44,1 \text{ m.}$$

El puente mide 44,1 m.

Ejemplo R2. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con $v_i = 19,6 \text{ m/s}$. Calcula la altura máxima y el tiempo de vuelo.

Solución:

$$h_{\text{máx}} = \frac{v_i^2}{2g} = \frac{19,6^2}{2 \cdot 9,8} = \frac{384,16}{19,6} = 19,6 \text{ m.}$$

$$t_{\text{vuelo}} = \frac{2v_i}{g} = \frac{2 \cdot 19,6}{9,8} = 4 \text{ s.}$$

Sube durante 2 s, llega a 19,6 m y baja en otros 2 s.

Ejemplo R3. Desde un edificio de 20 m se lanza una pelota hacia abajo con $v_i = 5 \text{ m/s}$. ¿Con qué velocidad llega al suelo? (Usa $v^2 = v_i^2 + 2gh$.)

Solución:

$$v^2 = v_i^2 + 2gh = 5^2 + 2 \cdot 9,8 \cdot 20 = 25 + 392 = 417$$

$$v = \sqrt{417} \approx 20,4 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

3.4. Ejercicios propuestos

23. ★ ¿Cuál es el valor de la aceleración de la gravedad en m/s^2 ? ¿Hacia dónde apunta?
24. ★ Una pelota cae libremente durante 2 s. ¿Qué velocidad lleva en ese instante?
25. ★ ¿Cuánto tarda en caer un objeto desde el reposo hasta alcanzar 29,4 m/s?
26. ★★ Una manzana cae de un árbol de 7,2 m. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y con qué velocidad impacta? (Usa $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, resultado al décimo.)
27. ★★ Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio de 25 m con $v_i = 15 \text{ m/s}$. ¿A qué altura sobre el suelo llega en su punto más alto?
28. ★★ Se lanza una pelota hacia arriba con $v_i = 24,5 \text{ m/s}$. ¿Cuánto tiempo pasa la pelota *por encima* de los 20 m? (Calcula los dos instantes en que $h = 20 \text{ m}$ y réstales.)
29. ★★ Desde lo alto de un acantilado se deja caer una piedra y se oye el impacto 3,5 s después. ¿Qué altura tiene el acantilado? (Ignora el tiempo de propagación del sonido.)
30. ★★★ Desde el suelo se lanza una pelota hacia arriba con $v_i = 34,3 \text{ m/s}$. Simultáneamente, desde una ventana a $h_0 = 44,1 \text{ m}$ se deja caer otra pelota. ¿En qué instante y a qué altura se cruzan?
31. ★★★ Un objeto se suelta desde una altura desconocida h y los últimos 2 s de caída recorre 58,8 m. ¿Desde qué altura se soltó y cuánto tardó en total en caer?
32. ★★★ Desde una terraza de 45 m se lanza una pelota hacia *abajo* con $v_i = 8 \text{ m/s}$ y, en ese mismo instante, desde el suelo se lanza otra hacia *arriba* con $v_i = 20 \text{ m/s}$. ¿Se cruzan antes de que la primera llegue al suelo? Si es así, ¿a qué altura y en qué instante?
33. ★★★: un cohete sube con aceleración $a = 15 \text{ m/s}^2$ durante 6 s desde el suelo (MRUV hacia arriba). Al apagarse el motor, continúa como proyectil. ¿Cuál es la altura máxima total que alcanza? ¿Con qué velocidad impacta al volver al suelo?

4. Clave de Respuestas

Sección 1: MRU (Ejercicios 1--11)

1. El desplazamiento es el cambio de posición en línea recta (vector); la distancia es la longitud del camino recorrido (escalar).
2. $d = 80 \cdot 3 = 240 \text{ km}$.
3. $v = \frac{30}{1,5} = 20 \text{ km/h}$.
4. $d = 20 \cdot 10 = 200 \text{ m}$.
5. Distancia: 7 km; desplazamiento: $4 - 3 = 1 \text{ km al este}$.
6. $54 \text{ km/h} = 15 \text{ m/s}$; $x_0 = 15\,000 \text{ m}$; $x = 15\,000 + 15 \cdot 90 = 16\,350 \text{ m} = 16,35 \text{ km}$.
7. $v = \frac{2700}{3,75} = 720 \text{ km/h} = 200 \text{ m/s}$.
8. Se acercan a $72 + 48 = 120 \text{ km/h}$; $t = \frac{360}{120} = 3 \text{ h}$; la primera recorre $72 \cdot 3 = 216 \text{ km}$.
9. Posiciones iguales: $50 + 6t = 200 + 4t \Rightarrow 2t = 150 \Rightarrow t = 75 \text{ s}$; posición = $50 + 6 \cdot 75 = 500 \text{ m}$.
10. Ventaja inicial: $80 \cdot 0,75 = 60 \text{ km}$; cierre relativo: $110 - 80 = 30 \text{ km/h}$; $t = 2 \text{ h}$. Encuentro a $80 \cdot 2,75 = 220 \text{ km de A}$.
11. La locomotora recorre 1100 m a 15 m/s: $t_1 = \frac{1100}{15} \approx 73,3 \text{ s}$. Para el tren completo: $1100 + 250 = 1350 \text{ m}$; $t_2 = 90 \text{ s}$.

Sección 2: MRUV (Ejercicios 12--22)

12. Mide el cambio de velocidad por unidad de tiempo; se expresa en m/s^2 .
13. $a = \frac{15 - 5}{4} = 2,5 \text{ m/s}^2$.
14. $v_f = 0 + 4 \cdot 6 = 24 \text{ m/s}$.
15. $t = \frac{30 - 10}{2} = 10 \text{ s}$.
16. Tramo MRUV (30 s): $v_f = 1,2 \cdot 30 = 36 \text{ m/s}$; $\Delta x_1 = \frac{1}{2} \cdot 1,2 \cdot 900 = 540 \text{ m}$. Tramo MRU (20 s): $\Delta x_2 = 36 \cdot 20 = 720 \text{ m}$. Total: 1260 m.
17. $108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s}$; $0 = 30^2 + 2a(90) \Rightarrow a = -5 \text{ m/s}^2$; $t = \frac{0-30}{-5} = 6 \text{ s}$.
18. $t = \frac{40 - 10}{3} = 10 \text{ s}$; $\Delta x = 10 \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 100 = 100 + 150 = 250 \text{ m}$.



19. $v_f^2 = 2a \Delta x \Rightarrow a = \frac{75^2}{2 \cdot 1200} \approx 2,34 \text{ m/s}^2$; $t = \frac{75}{2,34} \approx 32 \text{ s}$.
20. $108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s}$. Tramo reacción: $\Delta x_1 = 30 \cdot 0,8 = 24 \text{ m}$; v tras reacción = 30 m/s . Tramo freno: $\Delta x_2 = \frac{30^2}{2 \cdot 8} = 56,25 \text{ m}$. Total = $80,25 \text{ m} > 70 \text{ m}$: *no se detiene*, déficit de $\approx 10,25 \text{ m}$.
21. Posición tren: $x_T = \frac{1}{2}(0,5)t^2$. Posición auto: $x_A = 500 + 20t$. Igualando: $0,25t^2 - 20t - 500 = 0$; discriminante = $400 + 500 = 900 > 0$; $t = \frac{20 \pm 30}{0,5} = 100 \text{ s}$; posición = $500 + 20 \cdot 100 = 2500 \text{ m}$.
22. Tramo 1 (15 s , $a = 2$): $v_1 = 30 \text{ m/s}$, $\Delta x_1 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 225 = 225 \text{ m}$. Tramo 2 (20 s , cte.): $\Delta x_2 = 600 \text{ m}$. Tramo 3 (freno, $v_0 = 30$, $a = -2,5$): $\Delta x_3 = \frac{30^2}{2 \cdot 2,5} = 180 \text{ m}$. Total: **1005 m**.

Sección 3: Caída libre y lanzamiento vertical (Ejercicios 23--33)

23. $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, apunta hacia el centro de la Tierra (hacia abajo).
24. $v = 9,8 \cdot 2 = 19,6 \text{ m/s}$.
25. $t = \frac{29,4}{9,8} = 3 \text{ s}$.
26. $7,2 = \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{7,2}{4,9}} \approx 1,2 \text{ s}$; $v = 9,8 \cdot 1,2 \approx 11,8 \text{ m/s}$.
27. $h_{\text{máx}} = 25 + \frac{15^2}{2 \cdot 9,8} = 25 + 11,48 \approx 36,5 \text{ m sobre el suelo}$.
28. $h = 24,5t - 4,9t^2 = 20 \Rightarrow 4,9t^2 - 24,5t + 20 = 0$; $t = \frac{24,5 \pm \sqrt{600,25 - 392}}{9,8} = \frac{24,5 \pm 14,4}{9,8}$; $t_1 \approx 1,03 \text{ s}$, $t_2 \approx 3,97 \text{ s}$; tiempo sobre $20 \text{ m} \approx 2,94 \text{ s}$.
29. $h = \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot 3,5^2 \approx 60,0 \text{ m}$.
30. Pelota lanzada: $y_1 = 34,3t - 4,9t^2$. Pelota soltada: $y_2 = 44,1 - 4,9t^2$. Igualando: $34,3t = 44,1 \Rightarrow t \approx 1,29 \text{ s}$; altura = $44,1 - 4,9 \cdot 1,29^2 \approx 35,9 \text{ m}$.
31. Los últimos 2 s : $\Delta x = v_{n-2} \cdot 2 + \frac{1}{2}g \cdot 4 = 58,8$; $v_{n-2} = g(t - 2)$; $2g(t - 2) + 2g = 58,8 \Rightarrow g(2t - 2) = 58,8 \Rightarrow t = \frac{58,8/9,8 + 2}{2} = 4 \text{ s}$; $h = \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot 16 = 78,4 \text{ m}$.
32. Pelota A ($\cdot$): $y_A = 45 - 8t - 4,9t^2$. Pelota B ($\cdot$): $y_B = 20t - 4,9t^2$. Cruce: $45 - 8t = 20t \Rightarrow t = \frac{45}{28} \approx 1,61 \text{ s}$; $y_B \approx 20 \cdot 1,61 - 4,9 \cdot 2,59 \approx 19,5 \text{ m}$. (La pelota A llega al suelo en $\approx 2,5 \text{ s}$, así que se cruzan antes.)
33. Reto: Fase motor (6 s , $a = 15$): $v_1 = 90 \text{ m/s}$; $h_1 = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 36 = 270 \text{ m}$. Fase vuelo libre: $h_2 = \frac{90^2}{2 \cdot 9,8} \approx 413,3 \text{ m}$. Altura máxima: $\approx 683,3 \text{ m}$. Velocidad al suelo (desde $h_{\text{máx}}$): $v = \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 683,3} \approx 115,8 \text{ m/s}$.



¿Cómo te fue? Ya puedes predecir el movimiento: sabes dónde estará un auto, cuánto tarda en frenar y qué altura alcanza una pelota. La cinemática es la puerta de entrada a toda la física del movimiento. En las próximas guías pasaremos a la química: la estructura del átomo y la estequiometría. ¡Nos vemos ahí!